

Exercice 2

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $6x \equiv 4 [8]$.

Méthode : l'équation $ax \equiv b [n]$ admet des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a, n)$ divise b ; on simplifie alors les trois nombres par ce PGCD.

$\text{PGCD}(6, 8) = 2$ et 2 divise 4 : l'équation admet des solutions.

Simplifions par 2 (le module aussi) :

$$6x \equiv 4 [8] \iff 3x \equiv 2 [4]$$

Or $3 \equiv -1 [4]$, donc $3x \equiv -x [4]$:

$$-x \equiv 2 [4] \iff x \equiv -2 \equiv 2 [4]$$

Vérification : pour $x = 2$, $6 \times 2 = 12 = 8 + 4 \equiv 4 [8]$; pour $x = 6$, $6 \times 6 = 36 = 8 \times 4 + 4 \equiv 4 [8]$. ✓

$$x \equiv 2 [4] \quad \text{c.-à-d.} \quad x \equiv 2 [8] \text{ ou } x \equiv 6 [8]$$

2) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 1 [5]$.

Tout entier est congru modulo 5 à l'un des restes 0, 1, 2, 3, 4.

Dressons le tableau des carrés :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 4 ; 4^2 = 16 \equiv 1 [5]$$

Seuls les restes 1 et 4 conviennent.

$$x \equiv 1 [5] \quad \text{ou} \quad x \equiv 4 [5]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $5x \equiv 3 [11]$.

Méthode : lorsque a et n sont premiers entre eux, on cherche un inverse de a modulo n , c'est-à-dire un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$.

$\text{PGCD}(5, 11) = 1$: 5 est inversible modulo 11.

Cherchons son inverse : $5 \times 9 = 45 = 11 \times 4 + 1$, donc $5 \times 9 \equiv 1 [11]$.

Multiplions l'équation par 9 :

$$5x \equiv 3 [11] \iff 45x \equiv 27 [11] \iff x \equiv 27 [11]$$

$$27 = 11 \times 2 + 5, \text{ donc } x \equiv 5 [11].$$

Vérification : $5 \times 5 = 25 = 11 \times 2 + 3 \equiv 3 [11]$. ✓

$$x \equiv 5 [11]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 4 [7]$.

Dressons le tableau des carrés modulo 7 :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 2$$

$$4^2 = 16 \equiv 2 ; 5^2 = 25 \equiv 4 ; 6^2 = 36 \equiv 1 [7]$$

Seuls les restes 2 et 5 conviennent, et $5 \equiv -2 [7]$.

$$x \equiv 2 [7] \quad \text{ou} \quad x \equiv -2 \equiv 5 [7]$$

5) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $7x \equiv 1 [9]$.

PGCD(7, 9) = 1 : 7 est inversible modulo 9.

Cherchons son inverse : $7 \times 4 = 28 = 9 \times 3 + 1$, donc $7 \times 4 \equiv 1 [9]$.

Résoudre $7x \equiv 1 [9]$ revient donc à chercher x congru à cet inverse :

$7x \equiv 1 \equiv 7 \times 4 [9]$, et 7 étant inversible on peut simplifier par 7.

Vérification : $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$. ✓

$$x \equiv 4 [9]$$